VERSORGUNG USB 5 V (Waveshare H3.3) -> U1 3.3 V -> U2 2.0 V (Dummy-Zelle = Sensor-VDD) und U3 2.0 V (VIO).
Einzelfehler: U2 oder U3 durchlegiert -> hoechstens 3.3 V (VDDS max 3.8 V, abs. max 4.1 V, CC2340 DS S. 18);
U1 durchlegiert -> U2/U3 regeln weiter (VIN max 6.0 V). Fuer 5 V am Sensor braucht es zwei Fehler (R2-L02).
Waveshare: Jumper H3 (CH343) bzw. J1 (PL2303) ENTFERNEN, VIO kommt von U3. Vor dem Einsetzen VDD_DUT und VIO messen.
PL2303: Eingangspruefung README Kap. 9.3. R2 470 Ohm entlaedt VIO beim Ziehen der USB (VDD_IO <= VIN + 0.3 V, Kap. 9.4).

U1
XC6206P332MR

U2
XC6206P202MR

U3
XC6206P202MR

U4
SN74AUP1G17DBVR

J1
zu Waveshare CH343 / PL2303

J2
Dummy-Zelle CR2032

J3
Federstifte TP1/TP2

C1
1u

C2
1u

C3
1u

C4
1u

C5
100n

R1
10M

R2
470

PWR_FLAG

PWR_FLAG

SICHERHEIT (CONCEPTS 2.7, R2-A2)
Dummy-Zelle und Federstiftkopf sind EIN starres Teil.
Speisung nur ueber Clip/Minuspad, keine Zelle
im Adapter, nie zusammen mit einer echten Zelle.
TP2 wird ueber 2 x 100 kOhm auf dem Sensor getrieben.

TX-PUFFER CH343-RXD hat 3-21 uA Pull-up (DS S. 8) + Board-LED 2 kOhm (PL2303: 1 kOhm, VIL 0.4 V):
ueber 2 x 100 kOhm kein Low.
U4 SN74AUP1G17 (Leck <= 0.5 uA -> <= 0.1 V ueber 200 kOhm) direkt am Federstift TP1, <= 3 cm Draht.
R1 10 MOhm: schwacher Ruhepegel high, bevor der Bootloader DIO6 als Ausgang schaltet.
Nachweis: simulation/spice/programmer/prog_uart.py bzw. prog_uart_pl2303.py (Pegel, Flanken, 19200-57600 Baud).

Begruendung, Stueckliste, Aufbau: hardware/programmer/README.md
Sicherheit: Speisung NUR ueber die Dummy-Zelle, nie mit echter Zelle (R2-A2)
Generiert: hardware/programmer/gen/gen_programmer.py - nicht von Hand aendern
Werkzeug, nicht Teil des Sensors. Erstprogrammierung ueber ROM-UART-Bootloader
fluidi (Projekt Tr-pfli)

Sheet: /
File: fluidi_programmer.kicad_sch

Title: fluidi Programmieradapter (Dummy-Zelle + TX-Puffer)

Size: A4	Date: 2026-11-08	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1